ST4.6 – Indicadores portuários (produtividade logística)

PBL 2 – Soja sob Pressão · Matemática para Negócios · UNDB · Período 2015–2025 · Moeda: US$

Aviso de dados. Os valores marcados como estimados vêm de séries públicas conhecidas de memória (Conab, Comex Stat, BLS) e demonstram o método. Antes de entregar, substitua-os pela fonte primária e registre a data da consulta.

- Produtividade logística: PL = toneladas embarcadas ÷ dias de operação (t/dia).
- Taxa de ocupação do berço: TOB = horas atracadas ÷ horas disponíveis × 100 (%).
- Fonte: ANTAQ (estatístico aquaviário) e Comex Stat por porto; período anual 2015–2025. Lacuna declarada: os dados de Itaqui não foram extraídos nesta sessão, e o exemplo abaixo usa números hipotéticos apenas para ilustrar a leitura.
- Exemplo hipotético: 9,0 Mt em 330 dias de operação → 27.273 t/dia; 6.600 h atracadas de 8.760 h → TOB = 75,3%.
- Interpretação: ocupação acima de cerca de 70–75% costuma elevar filas e demurrage, sinal de gargalo no berço. Se a TOB é alta e a PL baixa, o gargalo está na operação (carregadores, acesso ferroviário); se ambas são altas, falta capacidade de berço e vale desviar volume para outros portos do Arco Norte.

Lacunas declaradas

1. Dados portuários são hipotéticos; faltam os dados reais de Itaqui na ANTAQ e no Comex Stat.